

Лабораторная работа № 1. Знакомство с HTML.

Ознакомиться с работой следующих тегов и параметров: html, head, title, body (bgcolor, background, text, link), p (align), b, em, u, i, font, ol/ul, li, a и других.

Создание HTML документа.

HTML является языком разметки задача которого — просто "размечать" текстовый документ используя теги, которые, в свою очередь, говорят веб - браузеру, как именно нужно отобразить данный документ.

Для того, чтобы создать HTML документ необходимо:

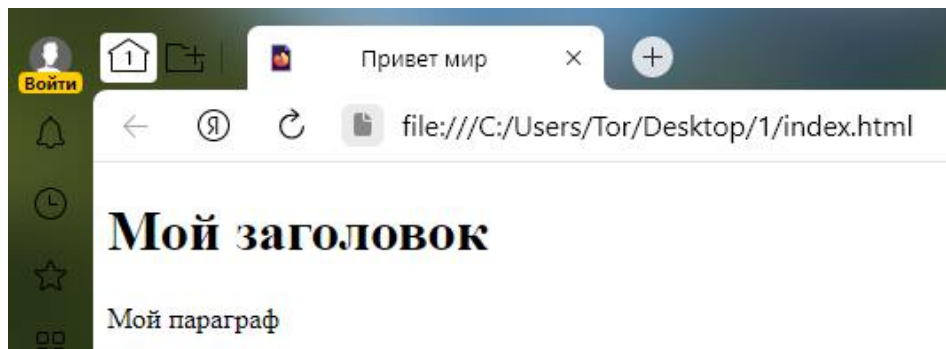
1. Открыть любой текстовый редактор (например блокнот, Notepad++ и т.д.);
2. Набрать произвольный текст и разметить его HTML тегами;
3. Сохранить файл с расширением **.htm** или **.html**.

Базовый документ HTML.

Ниже приведен в своей простейшей форме пример HTML-документа:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Заголовок страницы</title>
</head>
<body>
    <h1>Мой заголовок</h1>
    <p>Мой параграф</p>
</body>
</html>
```

Сохраните его в файл с названием index.html. откройте его с помощью любого веб - браузера, например, Internet Explorer, Google Chrome или Firefox и т.д. Браузер должен показать следующий результат:



В примере были использованы теги:

Название тега	Описание
<!DOCTYPE...>	Это инструкция для веб-браузера о том, на какой версии HTML написана страница.
<html>	Этот тег является корневым элементом HTML страницы и включает в себе весь HTML - документ
<head>	Этот тег содержит мета-информацию о документе и может содержать другие теги. Раздел HEAD содержит техническую информацию о веб-странице — заголовок, ее описание и ключевые слова для поисковых машин, данные об авторе документа, времени создания страницы, базовом адресе страницы, кодировке документа и т. д. Единственным обязательным тегом в разделе HEAD является тег <title>.
<title>	Этот тег определяет заголовок веб-страницы, в браузере вы его видите вверху на текущей вкладке.
<meta>	Этот тег предназначен для предоставления структурированных метаданных о веб-странице. В нашем примере определяет кодировку документа.
<body>	Элемент содержит видимое содержимое страницы, который включает в себя другие HTML-теги, например <h1>, <div>, <p> и т.д.
<h1>	Этот тег представляет собой заголовок.
<p>	Этот тег представляет собой абзац.

Теги могут быть написаны как в верхнем регистре, так и в нижнем, но World Wide Web Consortium (W3C) — глобальный консорциум, который

занимается поддержкой HTML-стандарта, рекомендует использовать нижний регистр (а в XHTML это требование является обязательным).

Структура HTML-страницы.

Ниже приведена визуализация структуры HTML-страницы:

Объявление doctype на самой верхней строчке:

```
<!DOCTYPE...>
```

Корневой элемент HTML-страницы:

```
<html>
```

Контейнер <head> содержит информацию для браузеров и поисковых систем:

```
<head>
```

```
<title>Заголовок окна веб-страницы</title>
```

```
</head>
```

Видимое содержимое страницы:

```
<body>
```

```
<h1>Это заголовок.</h1>
```

```
<p>Это абзац.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Справочный материал.

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/>

<https://www.schoolsw3.com/html/index.php>

<https://htmlbase.ru/>

<https://htmlbook.ru/html>

<https://metanit.com>

<https://hcdev.ru/html/>

Задания для практики по HTML.

1. Простая веб-страница:

— создайте базовую HTML-страницу с заголовком, абзацем текста и горизонтальной линией;

— используйте теги `<h1>`, `<p>`, и `<hr>`;

— добавьте заголовок страницы используя тег `<title>`.

Пример результата выполнения задания.

Привет, мир!

Это моя первая веб-страница, созданная с использованием HTML. Я только начинаю учиться веб-разработке, и это отличное начало!

Вот еще один абзац текста, чтобы продемонстрировать использование тега

2. Форматирование текста:

— создайте веб-страницу с несколькими абзацами текста;

— используйте теги `<b>`, `<strong>`, `<i>`, `<em>`, `<u>`, `<small>`, `<mark>`, `<del>`, `<ins>`, и `<sub>` / `<sup>` для форматирования текста внутри абзацев;

— поэкспериментируйте с разными сочетаниями тегов.

Пример результата выполнения задания.

Форматирование текста в HTML

Это **жирный** текст. И это тоже **жирный**, но с большей семантической значимостью. Разница может быть не видна, но **важен для поисковых систем и screen readers**.

Это *курсив*, а это *выделенный* текст. Как и в случае с жирным шрифтом, *имеет семантическое значение, в то время как - нет*.

В этом абзаце есть подчеркнутый текст.

Это малкий текст.

Здесь **выделенный** текст.

Этот текст ~~удален~~. Также можно использовать вставленный текст, чтобы показать, что было добавлено.

Это пример использования _{индекса внизу} и ^{верхнего индекса}. Например, H_2O и x^2 .

Текст может быть вложенным: **Жирный текст, содержащий курсив**.

Этот важный текст подчеркнут, чтобы привлечь внимание!

Вот пример **выделенного + жирного** текста.

3. Списки:

- создайте неупорядоченный список (unordered list) с тремя пунктами;
- создайте упорядоченный список (ordered list) с тремя пунктами;
- создайте вложенный список (например, упорядоченный список внутри неупорядоченного).

Пример результата выполнения задания.

Списки в HTML

Неупорядоченный список (unordered list)

- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3

Упорядоченный список (ordered list)

1. Первый пункт
2. Второй пункт
3. Третий пункт

Вложенный список

- Пункт 1
 1. Вложенный пункт 1
 2. Вложенный пункт 2
- Пункт 2
- Пункт 3
 - Вложенный пункт 3.1
 - Вложенный пункт 3.2

Разные типы упорядоченных списков

- A. Пункт 1 (большие латинские буквы)
- B. Пункт 2
- C. Пункт 3

- a. Пункт 1 (малые латинские буквы)
- b. Пункт 2
- c. Пункт 3

- I. Пункт 1 (большие римские цифры)
- II. Пункт 2
- III. Пункт 3

- i. Пункт 1 (малые римские цифры)
- ii. Пункт 2
- iii. Пункт 3

Разные типы неупорядоченных списков

- Круг
- Круг
- Круг
- Квадрат
- Квадрат
- Квадрат

Нет
Нет
Нет

4. Ссылки:

- создайте ссылку на другой веб-сайт (например, Google);
 - создайте ссылку на другой раздел на той же странице (используйте атрибут id для определения якоря);
 - создайте ссылку, которая открывается в новом окне/вкладке браузера.
- Пример результата выполнения задания.

Ссылки в HTML

Ссылка на внешний веб-сайт

Посетите [Google](#). Атрибут `target="_blank"` открывает ссылку в новой вкладке.

Ссылка на раздел на этой же странице

Перейти к [Разделу 2](#).

Раздел 1

Много текста в Разделе 1... чтобы создать эффект "прокрутки". Много текста в Разделе 1... чтобы создать эффект "прокрутки". Много текста в Разделе 1... чтобы создать эффект "прокрутки". Много текста в Разделе 1... чтобы создать эффект "прокрутки". Много текста в Разделе 1... чтобы создать эффект "прокрутки".

Раздел 2

Много текста в Разделе 2... чтобы создать эффект "прокрутки". Текст в этом разделе будет отображаться, когда вы перейдете по ссылке "Раздел 2". Много текста в Разделе 2... чтобы создать эффект "прокрутки". Много текста в Разделе 2... чтобы создать эффект "прокрутки". Много текста в Разделе 2... чтобы создать эффект "прокрутки". Много текста в Разделе 2... чтобы создать эффект "прокрутки".

Ссылка, скачивающая файл

[Скачать PDF](#) (Вам нужно создать файл example.pdf или заменить его другим существующим файлом в той же папке). Атрибут `download` заставляет браузер скачивать файл, а не открывать его. При необходимости можно указать другое имя файла для скачивания.

5. Изображения:

- добавьте изображение на свою веб-страницу. Убедитесь, что изображение находится в той же папке, что и HTML-файл.
- используйте атрибуты `src`, `alt`, `width`, и `height` для настройки изображения.

Пример результата выполнения задания.

Изображения в HTML

Простое добавление изображения:



Изображение с указанием размеров:



Изображение с относительным путем:



Изображение, используемое как ссылка:



Изображение с использованием атрибута 'title':



6. Таблицы:

- создайте простую таблицу с 3 строками и 3 столбцами;
- используйте теги <table>, <tr>, <th>, и <td>;
- добавьте заголовок таблицы используя тег <caption>.

Пример результата выполнения задания.

Таблицы в HTML (Объединение ячеек)

Таблица с объединением ячеек

Заголовок 1	Заголовок 2 и 3	
Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3
Ячейка 4 и 7	Ячейка 5	Ячейка 6
	Ячейка 8	Ячейка 9
Итоги		
Итоговая ячейка. Здесь может быть итоговая сумма.		

Более сложный пример

	Информация		
Свойство	Значение 1	Значение 2	Значение 3
Группа	Данные 1	Данные 2	Данные 3
	Данные 4	Данные 5 и 6 объединены	

7. Тег **input**. Создать в HTML-документе форму содержащую таблицу с перечнем типов атрибута **type** элемента **input**. Вид таблицы представлен ниже.

Возможные типы элемента input

type	Вид в браузере	Описание
button	Это кнопка	Кнопка.
checkbox	☒	Флажки. Позволяют выбрать более одного варианта из предложенных.
file	<input type="file"/> Файл не выбран	Поле для ввода имени файла, который пересылается на сервер.
hidden	<input type="hidden"/>	Скрытое поле. Оно никак не отображается на веб-странице.
image	<input type="image"/>	Поле с изображением. При нажатии на рисунок данные формы отправляются на сервер.
password		Обычное текстовое поле, но отличается от него тем, что все символы показываются звездочками. Предназначено для того, чтобы никто не подглядел вводимый пароль.
radio	☐ "Чай" ☒ "Вода" ☐ "Кофе"	Переключатели. Используются, когда следует выбрать один вариант из нескольких предложенных.
reset	<input type="reset" value="Сбросить"/>	Кнопка для возвращения данных формы в первоначальное значение.
submit	<input type="submit" value="Отправить"/>	Кнопка для отправки данных формы на сервер.
text		Текстовое поле. Предназначено для ввода символов с помощью клавиатуры.
color	<input type="color"/>	Виджет для выбора цвета.
date	<input type="date" value="28.09.2022"/>	Поле для выбора календарной даты.
datetime	<input type="datetime"/>	Указание даты и времени.
datetime-local	<input type="datetime-local"/>	Указание местной даты и времени.
email	<input type="email" value="fdgdfsv"/>	Для адресов электронной почты.
number	<input type="number"/>	Ввод чисел.
range	<input type="range"/>	Ползунок для выбора чисел в указанном диапазоне.
search	<input type="search"/>	Поле для поиска.
tel	<input type="tel"/>	Для телефонных номеров.
time	<input type="time" value="16:01"/>	Для времени.
url	<input type="url"/>	Для веб-адресов.
month	<input type="month" value="Март 2022"/>	Выбор месяца.
week	<input type="week" value="Неделя 39, 2022"/>	Выбор недели.

8. Формы:

- создайте форму с текстовым полем для ввода имени, текстовое поле для ввода email адреса и полем типа textarea для ввода сообщения;
- используйте теги <form>, <input>, <textarea>, и <button>;
- добавьте метки (labels) для каждого поля ввода (используйте тег <label>);
- добавьте выпадающий список (select), чекбоксы и радиокнопки.

Пример результата выполнения задания.

Формы в HTML

Основная информация

Имя:

Email:

Сообщение:

Дополнительная информация

Страна:

Выберите ваши интересы:

- ☐ Программирование
- ☐ Дизайн
- ☐ Музыка

Выберите ваш пол:

- ☐ Мужской
- ☐ Женский
- ☐ Другое

Дата рождения:

Пароль:

Оценка (от 1 до 10):

9. Семантическая структура:

Преобразуйте существующую веб-страницу (например, созданную в предыдущих заданиях) и добавьте семантические теги, такие как `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<aside>`, и `<footer>`.

Пример результата выполнения задания.

Моя страница

Описание страницы

ГлавнаяО насУслугиКонтакты

Форма обратной связи

Пожалуйста, заполните форму ниже:

Основная информация

Имя:

Введите ваше имя

Email:

Введите ваш email

Сообщение:

Введите ваше сообщение

ОтправитьСбросить

Полезные ссылки

Статья 1

Статья 2

Статья 3

© 2024 Все права защищены.

10. Аудио и Видео:

- встройте аудио-файл на свою веб-страницу. Используйте тег `<audio>`;
- встройте видео-файл на свою веб-страницу. Используйте тег `<video>`;
- добавьте атрибуты для управления воспроизведением (например, `controls`, `autoplay`, `loop`).

Пример результата выполнения задания.

Аудио и Видео в HTML из сети

Видео с YouTube (пример)



Видео с Vimeo (пример)



[Elysium](#) from [Tomáš Maček](#) on [Vimeo](#).

11. Iframe:

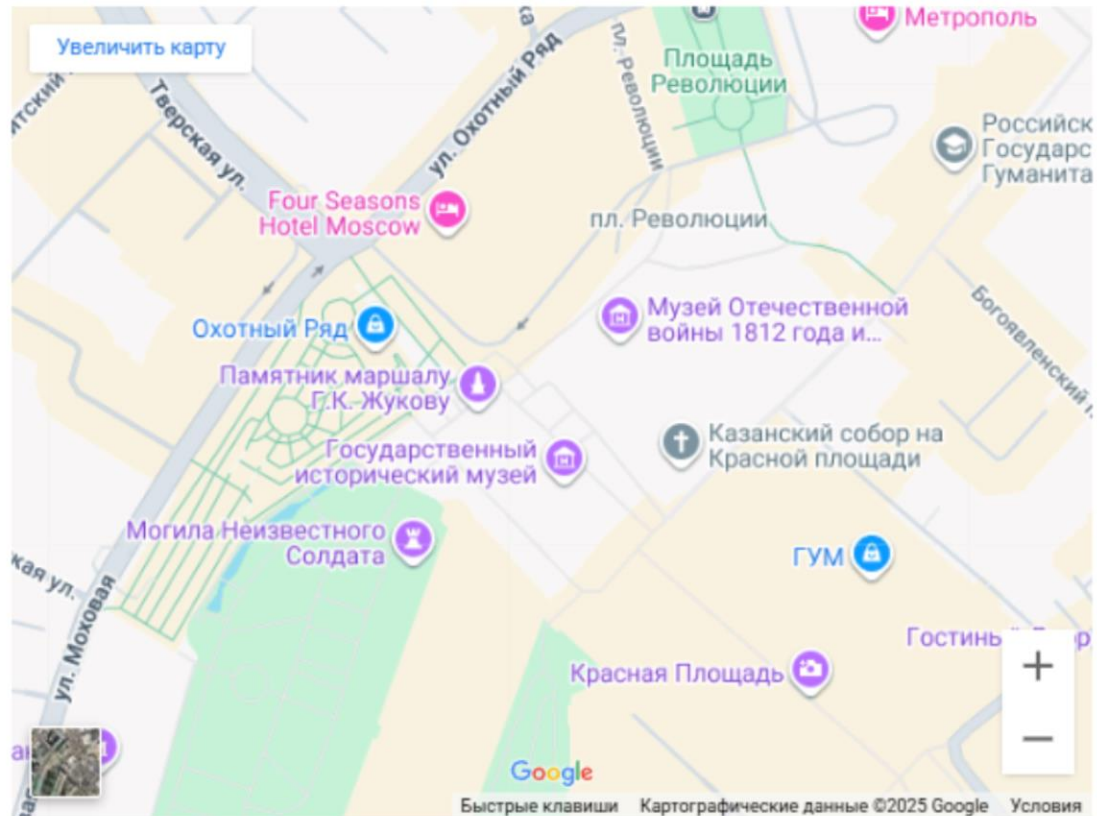
Встройте веб-страницу другого сайта, например, карту Google Maps в свою страницу, используя элемент `<iframe>`.

Пример результата выполнения задания.

Embedding a Webpage with IFrames

Embedding Google Maps

Below is an embedded Google Maps frame.



To get the embed code for Google Maps:

1. Go to [Google Maps](https://www.google.com/maps).
2. Search for a location.
3. Click on the "Share" button.
4. Choose the "Embed a map" tab.
5. Copy the HTML code and paste it into your website.